

Глава 1

Лекция №9

А. М. Белемук

10 апреля 2021

Квазиравновесные флуктуации тела в среде: рабочие формулы

Напоминание: вероятность флуктуации

На прошлой лекции мы установили формулу для вероятности флуктуации тела, погружённого в среду с температурой T_0 и давлением P_0 :

$$W \propto \exp\left(-\frac{\Delta E - T_0 \Delta S + P_0 \Delta V}{T_0}\right) \quad (1.1)$$

где ΔE , ΔS , ΔV — отклонения энергии, энтропии и объёма тела от равновесных значений.

Переход к рабочей формуле

Раскроем числитель показателя экспоненты. Считаем отклонения малыми и разлагаем ΔE по приращениям ΔS и ΔV до второго порядка. Функциональная зависимость $E(S, V)$ берётся такой же, как в равновесии. Тогда:

$$\Delta E = T_0 \Delta S - P_0 \Delta V + \frac{1}{2} d^2 E + \dots \quad (1.2)$$

Члены первого порядка в $\Delta E - T_0 \Delta S + P_0 \Delta V$ сокращаются (именно это и означает равновесие: $(\partial E / \partial S)_V = T_0$, $(\partial E / \partial V)_S = -P_0$). Остаётся:

$$\Delta E - T_0 \Delta S + P_0 \Delta V = \frac{1}{2} d^2 E \quad (1.3)$$

Второй дифференциал $d^2 E$ можно переписать через приращения температуры и давления. Используя $dT = (\partial T / \partial S)_V dS + (\partial T / \partial V)_S dV$ и аналогичное для dP , получается:

$$\frac{1}{2} d^2 E = \frac{1}{2} (\Delta T \Delta S - \Delta P \Delta V) \quad (1.4)$$

Таким образом, **рабочая формула** для вероятности квазиравновесных флуктуаций:

$$W \propto \exp\left(-\frac{\Delta T \Delta S - \Delta P \Delta V}{2T}\right) \quad (1.5)$$

где T — равновесная температура тела.

Средние квадратичные флуктуации

Формула (1.5) имеет вид произведения двух гауссианов, если выбрать подходящие пары независимых переменных. При выборе пар $(\Delta S, \Delta P)$ или $(\Delta T, \Delta V)$ поперёк корреляции обращаются в нуль, и результаты читаются непосредственно:

Флуктуация	Среднеквадратичное значение
$\langle(\Delta S)^2\rangle$	C_P
$\langle(\Delta P)^2\rangle$	$\frac{T}{V\kappa_S}$
$\langle(\Delta T)^2\rangle$	$\frac{T^2}{C_V}$
$\langle(\Delta V)^2\rangle$	$TV\kappa_T$

Перекрёстные корреляции: $\langle\Delta S\Delta P\rangle = 0$ и $\langle\Delta T\Delta V\rangle = 0$.

Флуктуации интенсивных и экстенсивных переменных

Из приведённых формул видна важная закономерность. *Интенсивные* переменные (T , P) флуктуируют так, что их среднеквадратичное отклонение пропорционально $1/\sqrt{N}$:

$$\frac{\sqrt{\langle(\Delta T)^2\rangle}}{T} \propto \frac{1}{\sqrt{N}} \quad (1.6)$$

Экстенсивные переменные (S , V , E) имеют абсолютные флуктуации $\sim \sqrt{N}$, а относительные — также $1/\sqrt{N}$:

$$\frac{\sqrt{\langle(\Delta V)^2\rangle}}{\langle V\rangle} \propto \frac{1}{\sqrt{N}} \quad (1.7)$$

Таким образом, при $N \rightarrow \infty$ все относительные флуктуации стремятся к нулю, что обосновывает применимость термодинамики к макроскопическим системам.

Конденсированные тела. Фононы и модель Дебая

Переходим к новой большой теме — системам со взаимодействием. Первый пример: **кристаллическая решётка** в гармоническом приближении. Мы будем рассматривать диэлектрик, чтобы исключить электронные степени свободы.

Квантовый гармонический осциллятор

Напомним ключевые факты из квантовой механики. Гамильтониан гармонического осциллятора:

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{m\omega^2\hat{x}^2}{2} = \hbar\omega\left(\hat{a}^\dagger\hat{a} + \frac{1}{2}\right) \quad (1.8)$$

Операторы $\hat{a}$ и $\hat{a}^\dagger$ (уничтожения и рождения) подчиняются *бозонским* коммутационным соотношениям:

$$[\hat{a}, \hat{a}^\dagger] = 1, \quad [\hat{a}, \hat{a}] = [\hat{a}^\dagger, \hat{a}^\dagger] = 0 \quad (1.9)$$

Собственные состояния $|n\rangle$ строятся из вакуума $|0\rangle$ действием оператора рождения:

$$|n\rangle = \frac{(\hat{a}^\dagger)^n}{\sqrt{n!}}|0\rangle, \quad \hat{a}|0\rangle = 0 \quad (1.10)$$

Соответствующие собственные значения энергии:

$$E_n = \hbar\omega\left(n + \frac{1}{2}\right), \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (1.11)$$

Оператор $\hat{N} = \hat{a}^\dagger\hat{a}$ — оператор числа возбуждений; его собственные значения n — целые неотрицательные числа.

Гамильтониан кристаллической решётки. Нормальные координаты

Равновесные положения и смещения

Атомы кристалла в равновесии занимают узлы решётки, задаваемые целочисленными векторами:

$$\mathbf{R}_n = (n_x, n_y, n_z) \cdot a, \quad \mathbf{n} = (n_x, n_y, n_z) \in \mathbb{Z}^3 \quad (1.12)$$

где a — постоянная решётки. Обозначим смещение атома из узла $\mathbf{n}$ от положения равновесия вектором $\mathbf{u}_n$.

Гамильтониан в гармоническом приближении

Если разложить потенциальную энергию взаимодействия атомов до второго порядка по смещениям, получим *гармонический гамильтониан*:

$$\hat{H} = \sum_{\mathbf{n}} \frac{\hat{p}_{\mathbf{n}}^2}{2m} + \frac{1}{2} \sum_{\mathbf{n}, \mathbf{n}'} \sum_{\alpha, \beta} \Phi_{\alpha\beta}(\mathbf{n}, \mathbf{n}') \hat{u}_{\alpha, \mathbf{n}} \hat{u}_{\beta, \mathbf{n}'} \quad (1.13)$$

Здесь m — масса атома, $\hat{p}_{\mathbf{n}}$ — оператор импульса атома в узле $\mathbf{n}$, $\alpha, \beta \in \{x, y, z\}$ — декартовы компоненты, а $\Phi_{\alpha\beta}(\mathbf{n}, \mathbf{n}')$ — *динамическая матрица*, описывающая силовые константы взаимодействия между атомами в узлах $\mathbf{n}$ и $\mathbf{n}'$. Канонические переменные удовлетворяют:

$$[\hat{u}_{\alpha, \mathbf{n}}, \hat{p}_{\beta, \mathbf{n}'}] = i\hbar \delta_{\mathbf{n}\mathbf{n}'} \delta_{\alpha\beta} \quad (1.14)$$

По существу (1.13) описывает **систему связанных гармонических осцилляторов**.

Нормальные координаты и моды колебаний

Квадратичная форма (1.13) диагонализируется унитарным преобразованием (переход к нормальным координатам). После диагонализации:

$$\hat{H} = \sum_{\mathbf{q}, s} \hbar \omega_{\mathbf{q}s} \left(\hat{a}_{\mathbf{q}s}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{q}s} + \frac{1}{2} \right) \quad (1.15)$$

Каждая **мода** характеризуется:

- волновым вектором $\mathbf{q}$,
- поляризацией $s = 1, 2, 3$ (две поперечные, одна продольная),
- частотой $\omega_{\mathbf{q}s}$.

Операторы $\hat{a}_{\mathbf{q}s}, \hat{a}_{\mathbf{q}s}^\dagger$ удовлетворяют бозонским коммутационным соотношениям. Кванты возбуждения каждой моды называются **фононами**. Фононы — боссонские квазичастицы.

Общий собственный вектор $\hat{H}$:

$$|\{n_{\mathbf{q}s}\}\rangle = \prod_{\mathbf{q}, s} \frac{(\hat{a}_{\mathbf{q}s}^\dagger)^{n_{\mathbf{q}s}}}{\sqrt{n_{\mathbf{q}s}!}} |0\rangle, \quad E = \sum_{\mathbf{q}, s} \hbar \omega_{\mathbf{q}s} \left(n_{\mathbf{q}s} + \frac{1}{2} \right) \quad (1.16)$$

Первая зона Бриллюэна. Число фононных мод

Дискретность узлов и эквивалентность волновых векторов

Смещение $\mathbf{u}_n$ определено только на дискретных узлах решётки. При разложении в ряд Фурье:

$$\mathbf{u}_n = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{\mathbf{q}} \tilde{\mathbf{u}}_{\mathbf{q}} e^{i\mathbf{q} \cdot \mathbf{R}_n} \quad (1.17)$$

Из дискретности множества узлов следует, что волновые векторы $\mathbf{q}$ и $\mathbf{q}' = \mathbf{q} + \frac{2\pi}{a} \mathbf{m}$ (где $\mathbf{m} \in \mathbb{Z}^3$) физически эквивалентны: они задают одну и ту же колебательную моду. Это означает, что все независимые моды содержатся в одной **первой зоне Бриллюэна**:

$$q_\alpha \in \left[-\frac{\pi}{a}, \frac{\pi}{a} \right], \quad \alpha = x, y, z \quad (1.18)$$

Число мод

В кристалле с N атомами и N элементарными ячейками волновой вектор $\mathbf{q}$ принимает ровно N дискретных значений в первой зоне Бриллюэна. С учётом трёх поляризаций ($s = 1, 2, 3$) полное число фононных мод:

$$\boxed{\text{число мод} = 3N} \quad (1.19)$$

Это ровно соответствует числу степеней свободы системы из N атомов в 3D — как и должно быть.

Отличие от фотонов: у фотонов волновой вектор принимает любые значения (непрерывный спектр, $|\mathbf{k}| \rightarrow \infty$), число мод неограничено. У фононов число мод конечно из-за дискретности решётки.

Приближение Дебая

Дисперсия фононов

В реальном кристалле дисперсионные ветви $\omega_{\mathbf{q}s}$ при малых $|\mathbf{q}|$ линейны (звуковые волны):

$$\omega_{\mathbf{q}s} \approx c_s |\mathbf{q}|, \quad |\mathbf{q}| a \ll 1 \quad (1.20)$$

где c_s — скорость звука соответствующей поляризации (c_l для продольной, c_t для поперечных). При приближении к границе зоны Бриллюэна дисперсия становится нелинейной.

Плотность фононных мод

Перейдём от суммирования по $\mathbf{q}$ к интегрированию. Каждая точка $\mathbf{q}$ занимает объём $(2\pi/L)^3$ в $\mathbf{q}$ -пространстве, откуда плотность точек равна $V/(2\pi)^3$. При суммировании по модам с функцией, зависящей только от частоты:

$$\sum_{\mathbf{q},s} f(\omega_{\mathbf{q}s}) \rightarrow \frac{V}{(2\pi)^3} \sum_s \int d^3q f(\omega_{\mathbf{q}s}) = \int_0^\infty g(\omega) f(\omega) d\omega \quad (1.21)$$

Приближение Дебая: считаем продольную и поперечные скорости звука одинаковыми: $c_l \approx c_t \equiv c$, и линейный закон дисперсии $\omega = c|\mathbf{q}|$ распространяем на всю зону Бриллюэна вплоть до граничной частоты ω_D . Тогда при замене $d^3q = 4\pi q^2 dq$ и $q = \omega/c$:

$$g(\omega) = \frac{3V}{2\pi^2 c^3} \omega^2, \quad 0 \leq \omega \leq \omega_D \quad (1.22)$$

Частота Дебая

Частота ω_D определяется условием нормировки (1.19): суммарное число мод равно $3N$:

$$\int_0^{\omega_D} g(\omega) d\omega = \frac{3V}{2\pi^2 c^3} \cdot \frac{\omega_D^3}{3} = 3N \quad (1.23)$$

Откуда:

$$\boxed{\omega_D = c \left(6\pi^2 \frac{N}{V} \right)^{1/3} = c(6\pi^2 n)^{1/3}} \quad (1.24)$$

Это означает, что $q_D = \omega_D/c \sim \pi/a$ — вектор Дебая лежит вблизи границы зоны Бриллюэна.

Температура Дебая

Вводим температуру Дебая:

$$T_D = \hbar \omega_D \quad (1.25)$$

Для большинства кристаллов $T_D \sim 10^2$ – 10^3 К. Например, для меди $T_D \approx 340$ К, для алмаза $T_D \approx 1860$ К.

Оценка: при $c \sim 10^5$ см/с и $a \sim 10^{-8}$ см получаем $\omega_D \sim c/a \sim 10^{13}$ рад/с.

Энергия и теплоёмкость кристаллической решётки

Средняя энергия

Среднее число фононов в моде $(\mathbf{q}, s)$ при температуре T даётся функцией распределения Бозе–Эйнштейна:

$$\langle n_{\mathbf{q}s} \rangle = \frac{1}{e^{\hbar\omega_{\mathbf{q}s}/T} - 1} \quad (1.26)$$

Средняя энергия (без учёта нулевых колебаний $\hbar\omega/2$):

$$\langle E \rangle = \sum_{\mathbf{q},s} \frac{\hbar\omega_{\mathbf{q}s}}{e^{\hbar\omega_{\mathbf{q}s}/T} - 1} \longrightarrow \int_0^{\omega_D} g(\omega) \cdot \frac{\hbar\omega}{e^{\hbar\omega/T} - 1} d\omega \quad (1.27)$$

В приближении Дебая подставляем (1.22) и делаем замену $x = \hbar\omega/T$:

$$\langle E \rangle = \frac{3V}{2\pi^2 c^3} \int_0^{\omega_D} \frac{\hbar\omega^3}{e^{\hbar\omega/T} - 1} d\omega = 9N T \left(\frac{T}{T_D} \right)^3 \int_0^{T_D/T} \frac{x^3}{e^x - 1} dx \quad (1.28)$$

Низкотемпературный предел ($T \ll T_D$)

При $T \ll T_D$ верхний предел интегрирования $T_D/T \rightarrow \infty$:

$$\int_0^\infty \frac{x^3}{e^x - 1} dx = \Gamma(4) \zeta(4) = 6 \cdot \frac{\pi^4}{90} = \frac{\pi^4}{15} \quad (1.29)$$

Подставляя в (1.28):

$$\langle E \rangle = \frac{3\pi^4}{5} N T \left(\frac{T}{T_D} \right)^3 = \frac{3\pi^4}{5} \frac{N T^4}{T_D^3} \quad (1.30)$$

Теплоёмкость при $T \ll T_D$:

$$C_V = \frac{dE}{dT} = \frac{12\pi^4}{5} N \left(\frac{T}{T_D} \right)^3 \propto T^3 \quad (1.31)$$

Закон Дебая T^3 : при низких температурах теплоёмкость кристаллической решётки убывает как T^3 . Это превосходно подтверждается экспериментом.

Высокотемпературный предел ($T \gg T_D$)

При $T \gg T_D$ переменная $x = \hbar\omega/T \ll 1$ мала во всём диапазоне интегрирования. Разложим знаменатель: $e^x - 1 \approx x$, откуда $x/(e^x - 1) \approx 1$. Тогда:

$$\int_0^{T_D/T} \frac{x^3}{e^x - 1} dx \approx \int_0^{T_D/T} x^2 dx = \frac{1}{3} \left(\frac{T_D}{T} \right)^3 \quad (1.32)$$

Подставляя:

$$\langle E \rangle \approx 9N T \left(\frac{T}{T_D} \right)^3 \cdot \frac{1}{3} \left(\frac{T_D}{T} \right)^3 = 3NT \quad (1.33)$$

Теплоёмкость при $T \gg T_D$:

$$C_V = 3N \quad (1.34)$$

Это **закон Дюлонга–Пти**: при высоких температурах теплоёмкость кристалла не зависит от температуры и равна $3N$ (три степени свободы на атом $\times T$ по теореме об эквипартиции). Он хорошо известен из курса общей физики.

Зависимость теплоёмкости от температуры

Итог: теплоёмкость кристаллической решётки в модели Дебая как функция T :

- При $T \ll T_D$: $C_V \propto T^3$ — убывает к нулю (третье начало термодинамики).
- В области $T \sim T_D$: монотонный рост от нуля до плато.
- При $T \gg T_D$: $C_V \rightarrow 3N$ (закон Дюлонга–Пти).

Качественно эта зависимость прекрасно воспроизводит экспериментальные кривые теплоёмкости реальных кристаллов: низкотемпературный кубический закон и высокотемпературное плато.